

В редакцию журнала «Искусственный интеллект и принятие решений»

ФИЦ «Информатика и управление» РАН · научная специальность 1.2.1

УДК 004.222

Trinity Golden Vectors (TGV) / Золотые векторы Trinity: **каталог из 83 численных форматов с битоточными векторами соответствия** **вендор-нейтральный аудируемый кандидат-справочник для FP8, BF16, MXFP4 и** **микромасштабируемых форматов**

© 2026 г. Д. В. Васильев

Независимый исследователь (Trinity S³AI), Ко Самуи, Королевство Таиланд

e-mail: admin@t27.ai | ORCID: 0009-0008-4294-6159

Аннотация. В статье описаны: каталог из 83 численных форматов, охватывающий 13 семейств; набор из шести битоточных пакетов соответствия (conformance packs) для GF16, элемента MXFP4, BF16, FP8 E4M3, FP8 E5M2 и блочного масштаба E8M0; а также кросс-уолк к IEEE P3109 v3.2.0. Каждый пакет — самодостаточный документ JSON с отпечатком SHA-256, общей схемой строк и якорным вектором, кодирующим тождество $\phi^2 + 1/\phi^2 = 3$ как межпакетную проверку корректности. Пакеты перекрёстно проверены относительно эталонной реализации ml_dtypes 0.5.4 (Google/JAX); каждое расхождение документировано явно и интерпретируется как разрешённый спецификацией интерпретационный разрыв. Работа позиционируется как заполнение реестра: она не предлагает новых форматов, не делает утверждений о точности моделей и не заявляет о превосходстве над вендорскими реализациями. Все артефакты публично доступны (github.com/gHashTag/t27) под открытой лицензией.

Ключевые слова: численные форматы, форматы с плавающей точкой, conformance, IEEE P3109, золотое сечение, машинное обучение, битоточные векторы, микромасштабирование, FP8, BF16, MXFP4.

Trinity Golden Vectors (TGV): **an 83-format numeric catalog with bit-exact conformance vectors**

a vendor-neutral, auditable candidate reference for FP8, BF16, MXFP4 and microscaling formats

© 2026 D. V. Vasilev

Independent researcher (Trinity S³AI), Ko Samui, Kingdom of Thailand

e-mail: admin@t27.ai | ORCID: 0009-0008-4294-6159

Abstract. This paper presents: a catalog of 83 numeric formats spanning 13 families; a set of six bit-exact conformance packs for GF16, the MXFP4 element, BF16, FP8 E4M3, FP8 E5M2 and the E8M0 block scale; and a crosswalk to IEEE P3109 v3.2.0 mapping each pack to its configurable form of the standard. Every pack is a self-contained JSON document with a SHA-256 fingerprint, a shared row schema and an anchor vector encoding the value 3.0 — the identity $\phi^2 + 1/\phi^2 = 3$ — as a cross-pack correctness check. Packs are cross-checked against `ml_dtypes` 0.5.4 (Google/JAX); any discrepancy is documented explicitly and interpreted as a specification-permitted interpretive gap. The work is positioned as registry-filling: it proposes no new formats, makes no model-accuracy claim and asserts no superiority over any vendor implementation. All artefacts are publicly available at github.com/gHashTag/t27 under an open license.

Keywords: numeric formats, floating point, conformance, IEEE P3109, golden ratio, machine learning, bit-exact vectors, microscaling, FP8, BF16, MXFP4.

Сведения для редакции. Статья оригинальна, ранее не публиковалась и не подавалась в другие издания. Конфликт интересов отсутствует, внешнее финансирование не привлекалось. Рукопись оформлена единым файлом MS Word (.docx) и содержит русско- и англоязычные версии названия, сведений об авторе, аннотации и ключевых слов; текст чёрно-белый, формат А4. По требованию редакции автор готов предоставить лицензионный договор (скан) и экспертное заключение о возможности открытого опубликования (с открытой печатью). Тема письма при подаче: «ИИПР Васильев».